Ashakids

PLAN FUNCIONAL Y DE INTEGRACIÓN

Automatización, evaluación fonológica y seguimiento terapéutico

Propuesta integral para conectar las sesiones en Google Meet, las pruebas con Wav2Vec 2.0, los reportes clínicos y los cinco mundos interactivos de Ashakids.

Google Meet | Wav2Vec 2.0 | Reportes clínicos | 5 mundos | Progreso terapéutico

DOCUMENTO DE PLANIFICACIÓN

NOVIEMBRE DE 2026

CONTENIDO

Índice del documento

Doce apartados para la implementación progresiva de Ashakids.

01 1. Registro y acceso del padre de familia ›

02 2. Selección de terapeuta y programación de sesiones ›

03 3. Inicio de sesiones mediante Google Meet ›

04 4. Panel de sesión y pruebas fonológicas en tiempo real ›

05 5. Almacenamiento automático de los resultados ›

06 6. Finalización de la sesión y generación del reporte clínico ›

07 7. Generación del plan terapéutico inicial ›

08 8. Integración del plan terapéutico con los cinco mundos de Ashakids ›

09 9. Seguimiento del progreso terapéutico ›

10 10. Privacidad, autorización y seguridad ›

11 11. Arquitectura funcional de la solución ›

12 12. Objetivo final ›

1. Registro y acceso del padre de familia

El proceso comenzará cuando un padre de familia visite la landing page de Ashakids, conozca los servicios y solicite información mediante el botón de WhatsApp.

El administrador o personal autorizado registrará al padre, creando su usuario en la plataforma.

Automáticamente, Ashakids enviará un correo electrónico de invitación con un enlace seguro para establecer una contraseña y activar la cuenta.

Una vez autenticado, el padre podrá registrar a uno o varios hijos, completando la información necesaria para iniciar el proceso terapéutico.

Cada niño tendrá un perfil independiente, con sus propias sesiones, evaluaciones, planes terapéuticos e historial de progreso.

2. Selección de terapeuta y programación de sesiones

Cada niño deberá participar inicialmente en una sesión introductoria de evaluación antes de comenzar su tratamiento regular.

Los terapeutas tendrán un módulo para configurar su disponibilidad semanal, indicando los días y horarios en los que pueden atender.

El padre de familia podrá seleccionar al terapeuta de su preferencia, consultar su disponibilidad y reservar una fecha y hora.

La plataforma confirmará automáticamente la reserva, verificando que el horario no haya sido ocupado.

La sesión quedará asociada al paciente, al padre responsable y al terapeuta asignado.

3. Inicio de sesiones mediante Google Meet

Ashakids utilizará Google Meet como herramienta principal de videoconferencia.

Las sesiones tendrán una duración programada de 40 minutos y estarán vinculadas con el sistema de reservas.

Notificaciones y acceso

Diez minutos antes de la sesión, el terapeuta recibirá una notificación dentro de Ashakids indicando que tiene una atención próxima.

Cinco minutos antes de la hora programada, se habilitará el botón **“Iniciar reunión”**.

Al seleccionarlo, deberán ejecutarse dos acciones:

1. Abrir la reunión de Google Meet para que el terapeuta pueda ingresar.
2. Abrir un espacio independiente de Ashakids denominado **“Panel de sesión y pruebas fonológicas”**.

En paralelo, el sistema enviará una notificación automática al padre de familia, mediante correo electrónico y desde su panel de usuario, indicando que la reunión está lista y proporcionando el enlace correspondiente.

El terapeuta y el padre se conectarán a Google Meet desde sus propios accesos.

Ejemplo de una sesión programada para las 3:00 p. m.

Hora	Acción
2:50 p. m.	Notificación anticipada al terapeuta
2:55 p. m.	Se habilita el inicio de reunión
2:55 p. m.	Se abre Meet y el panel de pruebas
2:55 p. m.	Notificación automática al padre
3:00 p. m.	Inicio de la atención terapéutica
3:00–3:40 p. m.	Sesión y pruebas fonológicas
3:40 p. m.	Finalización programada de la sesión
Desde 3:40 p. m.	Elaboración del reporte con los resultados guardados

La finalización real deberá poder confirmarla el terapeuta. No se asumirá que todos los participantes abandonaron Google Meet únicamente porque se cumplió el horario.

4. Panel de sesión y pruebas fonológicas en tiempo real

Este será uno de los módulos más importantes de la nueva arquitectura de Ashakids.

Cuando el terapeuta inicie la reunión, se abrirá una pantalla adicional dentro de la plataforma, desde la cual podrá gestionar las evaluaciones fonológicas mientras mantiene activa la videollamada de Google Meet.

Este módulo estará diseñado para funcionar en paralelo con la atención terapéutica, sin necesidad de esperar hasta el final para realizar las pruebas.

Funcionalidades principales

A. Información de la sesión

El panel mostrará:

- Nombre del niño.
- Terapeuta responsable.
- Fecha y hora de atención.
- Número y tipo de sesión.
- Tiempo programado restante.
- Estado de la sesión.
- Acceso directo a Google Meet.

B. Evaluación fonológica con inteligencia artificial

Se integrará el modelo Wav2Vec 2.0, implementado mediante el backend de Python, para procesar muestras cortas de pronunciación.

El terapeuta podrá seleccionar palabras o fonemas específicos según las dificultades que identifique durante la sesión.

Por ejemplo, podrá trabajar los fonemas /r/, /s/, /g/ y otros sonidos incluidos en la evaluación, utilizando palabras como “carro”, “ratón”, “gato”, “plato” o “tren”.

C. Captura de la pronunciación del niño

Durante la videollamada, el terapeuta indicará al niño qué palabra debe repetir.

Para realizar el análisis, Ashakids dispondrá de una pequeña interfaz de pruebas en el dispositivo del padre o del niño, sincronizada con el panel del terapeuta.

El padre, que acompañará al menor durante la sesión, podrá ayudarlo a utilizar el micrófono y completar el ejercicio.

El sistema capturará únicamente la muestra de audio necesaria para la prueba, sin grabar la videollamada completa.

Este mecanismo permitirá enviar la muestra directamente al backend de Python y procesarla mediante Wav2Vec 2.0.

La captura deberá realizarse con los permisos del navegador correspondientes y contemplar posibles conflictos entre el uso del micrófono en Meet y en Ashakids.

D. Resultados del análisis

Después del procesamiento, se presentarán los indicadores que el modelo haya sido entrenado y validado para calcular, como:

- Fonema o palabra evaluada.
- Resultado estimado de pronunciación.
- Indicador de similitud fonética.
- Diferencias detectadas respecto a la pronunciación esperada.
- Cantidad de intentos realizados.
- Observaciones asociadas a cada prueba.

Los resultados serán considerados indicadores de apoyo y no diagnósticos automáticos.

E. Notas clínicas durante la sesión

El terapeuta contará con un apartado para registrar observaciones mientras atiende al niño.

Podrá documentar las dificultades identificadas, el desempeño durante los ejercicios, las respuestas obtenidas y el nivel de ayuda proporcionado.

Estas notas tendrán guardado automático y estarán vinculadas a la sesión correspondiente.

5. Almacenamiento automático de los resultados

Cada vez que se complete una prueba fonológica, los resultados se enviarán automáticamente al sistema de Ashakids.

La información quedará asociada con:

- Identificador de la sesión.

- Identificador del paciente.
- Terapeuta responsable.
- Fecha y hora de la prueba.
- Fonema o palabra evaluada.
- Resultado del procesamiento.
- Intentos realizados.
- Observaciones del terapeuta.

Así, el profesional no tendrá que volver a ejecutar las pruebas ni copiar sus resultados cuando redacte el reporte.

Las muestras de audio podrán procesarse temporalmente sin almacenar grabaciones permanentes. Los datos estructurados de cada evaluación sí deberán conservarse para permitir el seguimiento terapéutico.

El terapeuta podrá revisar y validar los resultados antes de incorporarlos definitivamente al historial clínico.

6. Finalización de la sesión y generación del reporte clínico

Al finalizar la atención, el terapeuta seleccionará la opción **“Finalizar sesión”** en Ashakids.

El sistema actualizará su estado y mostrará la opción **“Elaborar reporte clínico”**.

El reporte tomará como referencia la interfaz actual, conservando sus apartados principales.

A. Información general

Se completarán automáticamente los datos administrativos: paciente, terapeuta, fecha, número de sesión y estado de atención.

B. Resultados de las pruebas fonológicas

En lugar de ejecutar nuevamente una evaluación desde el reporte, aparecerán las pruebas realizadas durante la sesión.

Se mostrarán las palabras evaluadas, los resultados obtenidos, los indicadores fonéticos y las observaciones registradas.

El terapeuta podrá seleccionar y validar la información que considere pertinente.

C. Observaciones clínicas

Se recuperarán automáticamente las notas elaboradas durante la sesión.

El profesional podrá complementarlas con sus apreciaciones y conclusiones.

D. Objetivos trabajados

Se registrarán los objetivos terapéuticos abordados, vinculándolos con el plan individual del paciente.

E. Nivel de ayuda

Se conservará la valoración visual del nivel de ayuda utilizado durante las actividades.

F. Próximos pasos

El terapeuta establecerá las recomendaciones y acciones para las siguientes sesiones.

G. Guardado y validación

El reporte podrá guardarse como borrador, visualizarse, descargarse en PDF y firmarse.

Una vez validado por el terapeuta, quedará disponible para los usuarios autorizados y alimentará el historial del paciente.

7. Generación del plan terapéutico inicial

En la primera sesión introductoria, el reporte clínico servirá como base para crear un plan terapéutico personalizado.

Ashakids utilizará los resultados de las evaluaciones fonológicas, las observaciones del terapeuta y las necesidades identificadas para elaborar una propuesta inicial.

El plan podrá incluir:

- Objetivos terapéuticos generales y específicos.
- Fonemas o habilidades prioritarias.
- Actividades y ejercicios recomendados.
- Frecuencia sugerida de práctica.
- Indicadores de cumplimiento y progreso.
- Recomendaciones para el acompañamiento familiar.

La generación podrá estar asistida por inteligencia artificial, pero el terapeuta tendrá que revisar, modificar y aprobar la propuesta antes de asignarla.

8. Integración del plan terapéutico con los cinco mundos de Ashakids

Este será un elemento diferenciador de la plataforma.

El plan terapéutico no deberá limitarse a un documento clínico, sino que tendrá una conexión directa con los juegos y actividades interactivas que ya existen dentro del entorno del niño.

Actualmente, Ashakids cuenta con cinco mundos de actividades. La propuesta consiste en aprovechar esta estructura para asignar ejercicios personalizados en función de los objetivos establecidos por el terapeuta.

Asignación de juegos según las necesidades del niño

Después de aprobar el plan terapéutico, el sistema podrá recomendar los juegos que mejor se relacionen con las habilidades que necesitan reforzarse.

Por ejemplo, si durante la evaluación se identifican dificultades con determinados fonemas, Ashakids podrá sugerir actividades relacionadas con discriminación auditiva, reconocimiento de sonidos o práctica de pronunciación, siempre que esas actividades existan dentro de los cinco mundos.

La selección de juegos deberá realizarse utilizando un catálogo que relacione cada actividad con las habilidades y objetivos terapéuticos que trabaja.

Visualización en el rol del padre y del niño

Cuando el plan sea aprobado, los juegos asignados aparecerán dentro del entorno infantil de Ashakids.

El niño podrá continuar explorando sus mundos, pero encontrará actividades recomendadas específicamente para su proceso terapéutico.

El padre podrá consultar qué actividades han sido asignadas, cuáles se han completado y qué objetivos están relacionados con ellas.

Seguimiento de las actividades

Cada juego deberá registrar, cuando corresponda:

- Fecha y duración de la actividad.
- Número de intentos.
- Ejercicios completados.
- Aciertos y errores.
- Nivel o dificultad alcanzados.
- Objetivo terapéutico asociado.

La información permitirá visualizar la participación y el desempeño del niño dentro de la plataforma.

Sin embargo, los resultados obtenidos en los juegos no se considerarán automáticamente equivalentes a una mejora clínica, sino que complementarán los resultados de las evaluaciones realizadas por el terapeuta.

Actualización del plan

Conforme se desarrollen nuevas sesiones y reportes, el terapeuta podrá modificar los objetivos y actualizar las actividades asignadas.

De esta manera, los cinco mundos se adaptarán progresivamente a las necesidades del niño, sin perder su componente lúdico.

La correspondencia exacta entre los mundos, juegos y objetivos se definirá tomando como referencia la estructura existente de Ashakids.

9. Seguimiento del progreso terapéutico

El módulo de progreso se alimentará de dos fuentes principales de información.

Primera fuente: sesiones clínicas.

Se utilizarán los resultados de las evaluaciones fonológicas, los reportes firmados, los objetivos trabajados y las observaciones del terapeuta.

Segunda fuente: actividades interactivas.

Se recogerán los datos de participación y desempeño de los juegos asignados en los cinco mundos de Ashakids.

Con esta información, la plataforma podrá mostrar indicadores diferenciados de:

- Evolución de los resultados fonológicos.
- Cumplimiento de objetivos terapéuticos.

- Actividades asignadas y completadas.
- Frecuencia de práctica.
- Dificultades que persisten.
- Avances documentados por el terapeuta.

Los gráficos clínicos deberán utilizar resultados comparables y validados, evitando mezclar indicadores de pronunciación con puntuaciones de juegos como si midieran lo mismo.

Así, el padre podrá visualizar de manera comprensible el avance de su hijo, mientras que el terapeuta dispondrá de información para ajustar el tratamiento.

10. Privacidad, autorización y seguridad

Debido a que Ashakids trabajará con menores de edad, el sistema deberá incorporar medidas específicas de protección de datos.

Durante las sesiones, el niño estará acompañado por su padre, madre o tutor responsable.

Sin embargo, este acompañamiento no reemplazará la necesidad de obtener una autorización informada para procesar muestras de voz mediante inteligencia artificial.

La plataforma deberá establecer claramente qué información se captura, con qué finalidad se procesa y durante cuánto tiempo se conserva.

Google Meet se utilizará únicamente para la comunicación en tiempo real, sin habilitar la grabación o transcripción automática dentro del flujo propuesto.

Las pruebas fonológicas se realizarán mediante capturas breves y específicas dentro de Ashakids, mientras que las notas y los resultados de las evaluaciones quedarán almacenados bajo controles de acceso según el rol de cada usuario.

Las conclusiones clínicas, los planes terapéuticos y los reportes deberán contar con validación profesional.

11. Arquitectura funcional de la solución

La implementación estará organizada mediante módulos conectados entre sí:

Módulo de usuarios y pacientes: registro, autenticación, gestión de padres e hijos y perfiles de terapeutas.

Módulo de agenda: disponibilidad, reservas, recordatorios y estados de las sesiones.

Módulo de videoconferencia: integración con Google Meet y acceso a las reuniones.

Módulo de sesión activa: panel del terapeuta, notas clínicas y control de evaluaciones fonológicas.

Módulo de inteligencia artificial: procesamiento de muestras mediante Wav2Vec 2.0 y generación de indicadores fonéticos.

Módulo de reportes: consolidación de resultados, observaciones, objetivos y firma profesional.

Módulo de planes terapéuticos: generación asistida, validación profesional y asignación personalizada de actividades.

Módulo de mundos y juegos: acceso a las actividades interactivas, registro de participación y vinculación con objetivos.

Módulo de progreso: indicadores clínicos, historial de evaluaciones y seguimiento de las actividades asignadas.

Todos estos módulos deberán comunicarse mediante los servicios del backend y utilizar una estructura de datos que permita relacionar sesiones, pruebas, reportes, planes, juegos y resultados por paciente.

12. Objetivo final

El propósito es convertir Ashakids en una plataforma integral donde la atención profesional y las actividades interactivas del niño formen parte de un mismo proceso terapéutico.

La sesión virtual permitirá obtener información clínica, las pruebas fonológicas proporcionarán indicadores de apoyo, el reporte consolidará los resultados y el plan terapéutico establecerá las actividades que deberá trabajar cada niño.

A su vez, los cinco mundos de Ashakids permitirán trasladar los objetivos terapéuticos a experiencias interactivas, mientras que los resultados de las sesiones posteriores servirán para evaluar la evolución y actualizar las actividades asignadas.

El flujo central será: evaluación inicial → pruebas fonológicas → reporte clínico → plan personalizado → juegos asignados → seguimiento del progreso → actualización del tratamiento.

De esta forma, Ashakids integrará la intervención profesional, el análisis fonológico asistido por inteligencia artificial y el aprendizaje mediante juegos dentro de una misma plataforma.